ZULHELMI SYAHTIAR

Fresh Graduate D3 Elektronika Industri

Cipayung, Jakarta Timur | 0838-9446-9333 | helmi2591@gmail.com
Portofolio | LinkedIn

RINGKASAN

Fresh graduate D3 Elektronika Industri dari Politeknik Negeri Jakarta, dengan pengalaman magang pada sistem proteksi tenaga listrik di PT PLN. Memiliki minat kuat di bidang Internet of Things (IoT), mikrokontroler, pemrograman, dan sistem kontrol. Terbiasa mengerjakan proyek berbasis mikrokontroler dan pengembangan sistem otomasi sederhana. Bersemangat untuk terus belajar, berinovasi, dan menerapkan teknologi terbaru dalam dunia industri.

PENGALAMAN KERJA

PT PLN (Persero) ULTG Petukangan – Tangerang Selatan *Jul 2025 – Okt 2025*
Magang Pemeliharaan Proteksi (HAR PRO)

- Membantu pemeliharaan dan pengawasan berkala sistem proteksi di 9 Gardu Induk lingkup ULTG Petukangan.
- Melakukan pengujian relai proteksi: OCR, GFR, Diferensial, Distance Relay, OVR/UVR, Buchholz, dan Thermal Overload Relay.
- Terlibat dalam pemeliharaan operasional dan pengujian sistem saat migrasi DSS di GI Petukangan.
- Ikut serta dalam pelaksanaan Battery Capacity Test (BCT) di GI Ciracas untuk menjaga keandalan daya cadangan gardu induk.
- Membantu pengujian non-cascade pada panel incoming transformator.

Klien Independen – Jabodetabek *Mar 2023 – Sekarang*
Freelance Graphic Designer & Photographer

- Menyediakan jasa fotografi kelulusan dan pasca-sidang, termasuk pengarahan gaya dan penyuntingan (editing) foto.
- Membuat desain banner cetak untuk acara perayaan kelulusan klien.
- Membuat desain grafis media sosial untuk kebutuhan konten feeds Instagram organisasi.

Mediocreation – Brand Merchandise *Tugas Kewirausahaan*
Proyek Pribadi (Personal Brand)

- Merancang identitas visual brand, feeds Instagram, dan poster promosi.
- Membuat konten foto/video untuk Instagram Story dan Reels, serta desain merchandise.
- Portofolio: @me.diocreation.

PENDIDIKAN

Politeknik Negeri Jakarta – Depok, Jawa Barat *2023 – 2026*
D3 Elektronika Industri — IPK 3,55/4,00

- Tugas Akhir: "Trainer Kit Kendali Motor DC Dual – Control PID – Fuzzy Berbasis ESP32 dengan Visualisasi Digital Twin 3D".
- Sub Judul: "Perancangan Web Monitoring dan Visualisasi Digital Twin 3D Berbasis Real-Time Database pada Trainer Kit".
- Asisten Dosen pada kegiatan Pengabdian Masyarakat instalasi Green House Hidroponik bertenaga solar panel.

SMAN 64 Jakarta – Jakarta Timur *2019 – 2022*
SMA – Jurusan MIPA

PENGALAMAN ORGANISASI & KEPANITIAAN

PSYCHOROBOTIC PNJ – Depok, Jawa Barat *Mar 2025 – Des 2025*
Departemen Kominfo
KSM (Kelompok Studi Mahasiswa) Politeknik Negeri Jakarta yang mempelajari Robotika dan IoT.

- Membuat seluruh desain untuk kebutuhan organisasi.
- Mendokumentasikan seluruh kegiatan organisasi.
- Mengelola media sosial organisasi.
- Membuat konten edukasi mengenai robotika.
- Ikut serta dalam kegiatan lomba robotika.

E-TIME 2025 – Depok, Jawa Barat *Mei 2025 – Jul 2025*
Divisi Media Kreatif
E-TIME (Electro Activities Programme), lomba tingkat nasional bidang elektro oleh Himpunan Mahasiswa Elektro PNJ (Line Follower, PLC, Networking, Collaborative Robot).

- Membuat dan menyiapkan seluruh aset desain acara: feeds media sosial, poster, merchandise, desain cetak, dan sertifikat.
- Membuat video aftermovie dan video publikasi acara.

Olahraga Elektro 2024 – Depok, Jawa Barat *Apr 2024 – Agu 2024*

Divisi Publikasi dan Dokumentasi

Program kerja HME PNJ, ajang kompetisi olahraga dan seni tahunan jurusan Teknik Elektro PNJ.

- Mendokumentasikan seluruh kegiatan acara.
- Mengelola media sosial acara.
- Membuat dan mengelola photobooth pada penutupan acara.

Kuliah Umum EC-IKI PNJ 2024 – Depok, Jawa Barat *Nov 2024*

Divisi Media

Kuliah umum jurusan Teknik Elektro untuk Program Studi D3 Elektronika Industri dan D4 Instrumentasi Kontrol Industri.

- Mendokumentasikan seluruh kegiatan acara.
- Memastikan pertemuan Zoom bagi peserta daring berjalan lancar.

PROYEK UNGGULAN

- Trainer Kit Kendali Motor DC (2025–2026): Web monitoring (JavaScript ES6, HTML5, Tailwind CSS v4) dan Digital Twin 3D interaktif (Three.js r160) tersinkronisasi real-time dengan hardware ESP32 melalui Firebase Realtime Database.
- Numa Space (2026): Platform ruang belajar virtual (Virtual Study Room) dan matchmaking teman belajar secara realtime, dengan interaksi video/audio P2P via WebRTC, chat Socket.IO, sistem kode akses private room, dan integrasi Pomodoro Timer.
- Dashboard Web Monitoring IoT (2025): Monitoring suhu, kelembaban tanah, dan kelembaban udara berbasis database MySQL.
- Robot Mobil Pendeteksi Objek dan Warna (2026): Mengembangkan sistem deteksi objek dan warna secara real-time menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi.
- Modul Pelatihan Gerbang Logika (2024): Perangkat praktik AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, Full Adder, Multiplexer, Demultiplexer, Flip-flop, dan Decoder BCD ke 7-Segmen.
- Robot Line Follower & Robot Avoiding Obstacle (2025): Merakit robot line follower berbasis OP-Amp dan robot avoiding obstacle berbasis Arduino Uno.
- Mesin Sabun Cuci Tangan Otomatis (2024): Merancang dan membuat mesin sabun cuci tangan otomatis sederhana menggunakan Arduino, relay, dan Mini Micro Submersible Water Pump.
- Power Supply 9V berbasis IC 7809 (2024): Desain, perakitan, dan pengujian catu daya stabil untuk perangkat elektronik skala kecil.
- Papan Skor Sepak Bola (2024): Merancang papan skor untuk 2 tim menggunakan seven segment.

SERTIFIKASI

- **Getting started with Azure IoT Hub — Coursera (Okt 2026)**

Project Certificate. No. Kredensial: 9VNG76MJWBKZ.

- **TOEIC Prediction Test — Politeknik Negeri Jakarta (2026)**

Skor 620/990 (Listening 260, Reading 360).

- **Teknik Mengedit Video Kreatif — Rumah Siap Kerja (Okt 2023)**

No. Kredensial: A/1291/0383/PK002338/RSK/X/2023. Teknik alur kerja penyuntingan video, transisi, dan produksi konten media kreatif.

- **Bootcamp Intensif Manajemen Media Sosial — Growth Skill (Feb 2025)**

No. Kredensial: 13/116/GROWTHSKILL/11/2025. Fokus pada personal branding, strategi konten, desain grafis, dan pengelolaan media sosial.

KEMAMPUAN

- **IoT & Mikrokontroler:** ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Firebase (Realtime Database, Firestore & Hosting), Computer Vision (OpenCV)
- **Sistem Kendali & Otomasi Industri:** PID Controller, Fuzzy Logic Controller, pemrograman PLC, SCADA (Schneider Electric, Vijeo Citect)
- **Sistem Proteksi & Pengujian:** Relai Proteksi (OCR, Differential, REF MiCOM), OMICRON TestUniverse, Konfigurasi GOOSE
- **Keterampilan Praktik Elektronika:** Soldering, Desoldering, Wiring, Penggunaan Alat Ukur (Multimeter, Osiloskop, dll.)
- **Pemrograman:** Python, C/C++, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Node.js, Express
- **Perancangan & Simulasi:** NI Multisim, Proteus, AutoCAD, Fusion 360, Eagle
- **Visualisasi & Real-time:** Three.js, WebRTC, Socket.IO
- **Basis Data:** MySQL, PostgreSQL (Supabase)
- **Desain Grafis, Multimedia & Fotografi:** Pengoperasian kamera profesional (directing & shooting), Canva, CapCut, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop (dasar), ibis Paint (dasar)
- **Microsoft Office:** Word, Excel, PowerPoint
- **Bahasa:** Indonesia (native), Melayu, Inggris (TOEIC Prediction 620/990 – working proficiency)